Especificación de Requisitos de Software

Poncho Digital

Grupo 3:

02010	Bordón Guanco Airton Joel	airtonjoelbordon@gmail.com
01930	Sedan Caniza Franco Mariano	canizamari9@gmail.com
01555	Wu Sosa Marcelo Exequiel	exequielwu2000@gmail.com

Versión 1.1
26/10/2026

Historia de Revisiones

Link Doc. Drive		https://docs.google.com/document/d/1ogBRdPTttazx7WIEu-AciH_2iUqZkq7n/edit?usp=sharing&ouid=114670325557319181790&rtpof=true&sd=true	
Link Trello		https://trello.com/invite/b/6adeaed1c02773b0c2ad6b90/ATTI64f6a49c151e7de788676e7e6aa677281F9E6267/tp2-modelado-cu	
Fecha	**Versión**	**Descripción**	**Autor/es**
28/09/2026	1.0	Versión Inicial	Bordón Guanco Airton Joel, Sedan Caniza Franco Mariano y Wu Sosa Marcelo Exequiel
26/10/2026	1.1	Versión Modelado	Bordón Guanco Airton Joel, Sedan Caniza Franco Mariano y Wu Sosa Marcelo Exequiel

Contenido

1 INTRODUCCIÓN 5

1.1 PROPÓSITO 5

1.2 ALCANCE O ÁMBITO DEL SISTEMA 5

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 6

1.3.1 Perspectiva del Producto 6

1.3.2 Funciones del Producto 6

1.3.3 Características de los Usuarios 6

1.3.4 Limitaciones o Restricciones 7

1.4 DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 7

2 REFERENCIAS 8

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 9

3.1 REQUERIMIENTOS DEL USUARIO (RU) 9

3.2 REQUISITOS FUNCIONALES DEL SISTEMA (RF) 10

HU-01: Solicitud de participación de artesanos 10

HU-02: Evaluación de solicitudes de artesanos 10

HU-03: Gestión de perfiles de usuarios 11

HU-04: Registro y gestión de productos 11

HU-05: Eliminación y consulta de productos 12

HU-06: Gestión de stands 12

HU-07: Consulta de ubicación de stands 13

HU-08: Búsqueda de artesanos y productos 13

HU-09: Generación de reportes 14

HU-10: Registro de calificaciones y comentarios 15

HU-11: Registro y respuesta de consultas 15

3.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA (RNF) GENERALES QUE AFECTAN A TODO EL SISTEMA 17

3.3.1 Requisitos NF del Producto 17

RNF-01: Seguridad de datos personales 17

RNF-02: Diseño Responsivo 17

RNF-03: Formato de reporte 17

RNF-04:Notificaciones oportunas 18

3.3.2. Requisitos NF de la Organización 18

RNF-05: Tecnologías de desarrollo 18

RNF-06: Plazo de desarrollo del prototipo 18
RNF-07: Control de versiones 18
3.3.3. Requisitos NF Externos 19
RNF-08: Cumplimiento legal de la protección de datos 19
3.4 BACKLOG DEL PRODUCTO 19
3.4.1 Priorización con MoSCoW 19
3.4.1 Backlog priorizado 20
4 MODELO DEL CONTEXTO DEL SISTEMA 22
4.1 MODELO DEL NEGOCIO 22
4.2 MODELO DEL DOMINIO 23
5 MODELO FUNCIONAL: CASOS DE USO 25
5.1 DCU-01: GESTIONAR ARTESANOS 25
5.1.1 Flujo de sucesos CU-01: Solicitar participación de artesanos 26
5.1.2 Flujo de sucesos CU-02: Evaluar solicitud de participación 26
5.1.3 Flujo de sucesos CU-03: Solicitar modificaciones al postulante 27
5.1.4 Flujo de sucesos CU-04: Calificar y comentar artesano 28
5.1.5 Flujo de sucesos CU-05: Enviar consulta a artesano 29
5.1.6 Flujo de sucesos CU-06: Responder consulta de visitante 30
5.1.7 Flujo de sucesos CU-07: Notificar a usuario 31
5.2 DCU-02: GESTIONAR PRODUCTOS 32
5.2.1 Flujo de sucesos CU-08: Registrar producto 32
5.2.2 Flujo de sucesos CU-09: Modificar producto 33
5.2.3 Flujo de sucesos CU-10: Buscar productos 34
5.2.4 Flujo de sucesos CU-11: Eliminar producto 35
5.2.5 Flujo de sucesos CU-12: Buscar y consultar productos/artesanos 36
5.3 DCU-03: GESTIONAR STANDS 37
5.3.1 Flujo de sucesos CU-13: Asignar stand a artesano 37
5.3.2 Flujo de sucesos CU-14: Liberar stand 38
5.3.3 Flujo de sucesos CU-15: Consultar ubicación de stand en el mapa 39
5.3.4 Flujo de sucesos CU-16: Buscar stand 40
5.4 DCU-04: GENERAR REPORTES 41
5.4.1 Flujo de sucesos CU-17: Exportar reporte en PDF o Excel 41
5.4.2 Flujo de sucesos CU-18: Generar reporte de artesanos 42
5.4.3 Flujo de sucesos CU-19: Generar reporte de ocupación de stands 43
5.4.4 Flujo de sucesos CU-20: Generar reporte de productos por artesano 44

7 PLANILLA DE TRAZABILIDAD 0

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del sistema “Poncho Digital”, desarrollado en el marco de los Trabajos Prácticos de las cátedras Programación III e Ingeniería de Software I (Introducción al desarrollo ágil de software) de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la U.N.Ca. El formato de esta ERS se basa en el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

A continuación, se describen el propósito, el alcance, la descripción general del producto y las definiciones y acrónimos utilizados a lo largo del documento.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar, de manera clara, completa y verificable, los requisitos funcionales y no funcionales del sistema “Poncho Digital”: una plataforma web para la gestión de artesanos, productos y stands de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Este documento está dirigido por el equipo de desarrollo (Grupo 3), a los docentes de las cátedras involucradas y a cualquier persona interesada en conocer el alcance, las funcionalidades y las restricciones previstas para el sistema, sirviendo además como base para las etapas posteriores de diseño e implementación.

1.2 Alcance o Ámbito del Sistema

El Ministerio de Cultura de la Provincia de Catamarca organiza anualmente la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, evento al que asisten miles de visitantes que recorren los distintos pabellones y stands para conocer y adquirir productos artesanales, textiles, regionales y culturales. A partir de reuniones mantenidas con organizadores, artesanos y asistentes se identificaron las siguientes problemáticas: los visitantes tienen dificultades para localizar stands específicos dentro del predio; los asistentes carecen de información detallada sobre los artesanos (trayectoria, localidad de origen y tipo de productos ofrecidos); los organizadores no disponen de una herramienta que facilite la actualización y administración de los datos de los stands; no se cuenta con un registro de consultas que permita obtener estadísticas sobre intereses y tendencias de búsqueda de los visitantes; y la difusión de los emprendimientos participantes resulta limitada antes, durante y después del evento.

Para dar solución a esta problemática se desarrollará el “Poncho digital” un prototipo de aplicación web construido en el framework de Django, con diseño responsivo y una base de datos en PostgreSQL como motor de base de datos. El sistema proporcionará entre otras funciones:

- Gestionar el proceso de registro y evaluaciones de solicitudes de participantes artesanos.
- Administrar los productos que cada artesano publicó en la plataforma.
- Gestionar los stands disponibles y su asignación en el predio.
- Facilitar a los visitantes visitantes nacionales e internacionales una plataforma visualmente atractiva, proporcionando información tanto del evento como de los diferentes artesanos y sus productos, y la ubicación de sus stands mediante un mapa o plano general del predio.
- Generar reportes útiles para los organizadores del evento (ej. stand más visitado).

Queda fuera del alcance de esta primera versión del sistema la comercialización en línea de los productos (venta, cobro o pago electrónico), así como la integración con sistemas de terceros ajenos al Ministerio de Cultura. Entre los beneficios y objetivos esperados con el futuro sistema se destacan: mejorar la experiencia de los visitantes durante el evento, optimizar la administración de la feria por parte del personal del Ministerio de Cultura, y fortalecer la difusión de los emprendimientos participantes.

1.3 Descripción General del Producto

1.3.1 Perspectiva del Producto

Este producto es totalmente autónomo e independiente ya que no reemplaza ni integra con ningún otro sistema previamente existente del ministerio de cultura de la provincia ya que constituye la primera herramienta informática destinada a la visualización y promoción y administración de los stands de artesanos de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Se aplicará como una aplicación web accesible desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles, desarrollada con el framework Django y utilizando PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos.

1.3.2 Funciones del Producto

Entre las principales funciones que ejecutará el sistema se encuentran:

- Administración de perfiles de usuario (administrador, artesano y visitante) con control de permisos diferenciado para cada perfil.
- Registro de solicitudes de participación de artesanos y su evaluación (aprobación, rechazo o solicitud de modificaciones por parte de un administrador.
- Registro, modificación, eliminación y consulta de los productos publicados por los artesanos.
- Gestión de los stands disponibles y su asignación dentro del predio ferial.
- Consulta de la ubicación de los stands mediante un mapa o plano general del predio.
- Navegación intuitiva y sencilla orientada a visitantes nacionales e internacionales.
- Generación de reportes básicos: artesanos registrados, artesanos por localidad, artesanos por rubro, cantidad de stands ocupados y disponibles, y productos publicados por artesanos.

1.3.3 Características de los Usuarios

Para este sistema se identificaron tres perfiles de usuario:

- **Administrador:** Personal del Ministerio de Cultura responsable de evaluar las solicitudes de artesanos, gestionar stand y realizar reportes correspondientes. Se espera un nivel básico a intermedio de manejo de las herramientas informáticas.
- **Artesano:** Productor o emprendedor que solicita su participación en el pabellón de artesanos y administra sus propios productos. Puede presentar distintos niveles de experiencia tecnológica, por lo que la interfaz debe ser simple e intuitiva.

- **Visitante:** Público general, nacional e internacional que solicita información de artesanos, productos y ubicación de stand sin necesidad de registrarse en el sistema. Requiere una navegación clara, accesible y sin barreras de idiomáticas complejas.

1.3.4 Limitaciones o Restricciones

- Desarrollar el sistema utilizando el framework Django.
- Utilizar PostgreSQL como motor de base de datos para el almacenamiento, gestión y administración de la información.
- Implementar un diseño responsivo que se adapte a dispositivos móviles con pantallas menores a 768 px.
- Adoptar las medidas correspondientes para la seguridad de los datos personales de los artesanos y administradores (autenticación y autorización).
- Completar el desarrollo del prototipo en un plazo máximo de 3 meses.
- Restringir el desarrollo del frontend y las validaciones al uso exclusivo de JavaScript, HTML5, CSS3 y Bootstrap.
- Excluir el uso de cualquier otra tecnología fuera de las ya mencionadas, por ser un requisito fundamental del diseño y desarrollo del proyecto.

1.4 Definiciones y Acrónimos

Definiciones

Término	Definición
Artesano	Persona o entidad emprendedora que fabrica y/o comercializa productos artesanales y solicita participar en la feria.
Postulante	Persona que inicia un proceso de solicitud de participación como artesano, previo a su evaluación y aprobación.
Stand	Espacio físico dentro del predio ferial para ser asignado a un artesano en la exhibición y comercialización de sus productos.
Feria	Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, evento organizado anualmente por el Ministerio de Cultura de la Provincia.

Acrónimos

Acrónimo	Definición
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
IEEE	Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica; en inglés Institute of Electrical and Electronics Engineers.
RU	Requerimiento de Usuario.
RF	Requisito Funcional.
RNF	Requisito No Funcional.
HU	Historia de Usuario.

2 REFERENCIAS

- Trabajo de Laboratorio – Año 2026. Cátedra Programación III, Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, U.N.Ca. Docentes: Mg. Cecilia Gallardo, Esp. Marta Miranda.
- Sommerville, Ian. “Ingeniería del Software”, 9ª Edición. Pearson Educación, Madrid, 2011.
- ISO/IEC/IEEE 29148: 2018. Ingeniería de Sistemas y Software — Procesos del ciclo de vida — Ingeniería de requisitos.
- Plantilla Guía para la Elaboración del Documento ERS. Cátedra Introducción al Desarrollo Ágil de Software, Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, U.N.Ca.

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Requerimientos del Usuario (RU)

RU-01. Gestión de Postulaciones y Registro de Artesanos: El sistema debe permitir que un postulante solicite su participación en la feria registrando sus datos personales y de su emprendimiento. Dicha solicitud deberá ser evaluada por un administrador, quien podrá aprobar, rechazar o solicitar modificaciones antes de habilitar al artesano para utilizar la plataforma.

RU-02. Gestión de Productos: El sistema debe permitir a los artesanos habilitados registrar, modificar, eliminar y consultar los productos que estos publican en la plataforma.

RU-03. Gestión y Asignación de Stands: El sistema debe permitir a los administradores gestionar los stands disponibles dentro del predio ferial y asignarlos a los artesanos habilitados.

RU-04. Visualización del Plano y Ubicación de Stands: El sistema debe permitir a todos los usuarios visualizar un mapa o plano general de la feria y consultar la ubicación exacta de los stands dentro del predio.

RU-05. Navegación e Información para Visitantes: El sistema debe ofrecer una navegación intuitiva y sencilla para visitantes nacionales e internacionales, permitiéndoles explorar la información de la feria, artesanos y sus productos.

RU-06. Control de Perfiles y Permisos: El sistema debe contemplar diferentes perfiles de usuario (administrador, artesano, visitante) y aplicar un control riguroso de permisos asociado a cada perfil.

RU-07. Seguridad y Protección de Datos: El sistema debe proteger los datos personales de artesanos y administradores mediante mecanismos seguros de autenticación y autorización.

RU-08. Reporte de Artesanos Registrados: El sistema debe permitir a los administradores generar un reporte básico con la lista total de artesanos registrados.

RU-09. Reporte de Artesanos por Localidad: El sistema debe permitir a los administradores generar un reporte de los artesanos registrados clasificados o agrupados por su localidad.

RU-10. Reporte de Artesanos por Rubro: El sistema debe permitir a los administradores generar un reporte de los artesanos registrados clasificados o agrupados por su rubro o categoría artesanal.

RU-11. Reporte de Ocupación de Stands: El sistema debe permitir a los administradores consultar mediante un reporte la cantidad y estado de los stands ocupados y disponibles en el predio.

RU-12. Reporte de Productos por Artesano: El sistema debe generar reportes que muestran el listado de productos publicados organizados por cada artesano.

RU-13. Interacción de Visitantes con Artesanos: Los visitantes deben poder calificar, comentar y realizar consultas sobre los artesanos y sus productos.

RU-14. Notificaciones y Respuestas de Artesanos: El sistema debe notificar a los artesanos sobre las interacciones de los visitantes y permitirles responder a sus consultas.

3.2 Requisitos Funcionales del Sistema (RF)

A continuación, se presentan las historias de usuario (HU) que se derivan de los requerimientos de usuario definidos.

HU-01: Solicitud de participación de artesanos

Historia de Usuario N°01	**Origen Ref. RU: RU-01**
Nombre: Solicitud de participación de artesanos	
Elemento	**Contenido**
Épica: Funcionalidad/Contenido	Gestión de artesanos
Usuario	Postulante
Descripción e Historia de usuario	Como postulante, quiero registrar mis datos personales y los de mi emprendimiento, para solicitar mi participación en la feria.
Criterios de aceptación	• **Escenario 01:** Dado que el postulante completa el formulario de inscripción, cuando envíe la solicitud, entonces el sistema deberá registrarla con estado “pendiente”. • **Escenario 02:** Dado que faltan datos obligatorios, cuando el postulante intente enviar la solicitud, entonces el sistema deberá informar los datos que deben completarse.
Detalles adicionales	Restringido por RNF-03 (seguridad de datos personales).

HU-02: Evaluación de solicitudes de artesanos

Historia de Usuario N°02	**Origen Ref. RU: RU-01**
Nombre: Evaluación de solicitudes de artesanos	
Elemento	**Contenido**
Épica: Funcionalidad/Contenido	Gestión de artesanos
Usuario	Administrador
Descripción e Historia de usuario	Como administrador, quiero evaluar las solicitudes de participación recibidas, para aprobarlas, rechazarlas o solicitar modificaciones antes de habilitar al artesano.
Criterios de aceptación	• **Escenario 01:** Dado que existe una solicitud pendiente, cuando el administrador la apruebe, entonces el sistema deberá habilitar al artesano para operar en la plataforma.

	• **Escenario 02:** Dado que una solicitud contiene datos incompletos o incorrectos, cuando el administrador la revise, entonces el sistema deberá permitir solicitar modificaciones al postulante. • **Escenario 03:** Dado que el administrador rechaza la solicitud, cuando confirme el rechazo, entonces el sistema deberá registrar el nuevo estado de la solicitud.
Detalles adicionales	Ninguno.

HU-03: Gestión de perfiles de usuarios

Historia de Usuario N°03	**Origen Ref. RU: RU-06 y RU-07**
Nombre: Gestión de perfiles de usuarios	
Elemento	**Contenido**
Épica: Funcionalidad/Contenido	Seguridad y accesos
Usuario	Administrador
Descripción e Historia de usuario	Como administrador, quiero gestionar los perfiles de usuarios y sus permisos, para controlar el acceso a las distintas funcionalidades del sistema.
Criterios de aceptación	• **Escenario 01:** Dado que un usuario intenta acceder a una funcionalidad, cuando su perfil no tenga los permisos necesarios, entonces el sistema deberá denegar el acceso. • **Escenario 02:** Dado que se crea un nuevo usuario, cuando el administrador le asigne un perfil, entonces el sistema deberá aplicar los permisos correspondientes a dicho perfil.
Detalles adicionales	El administrador de Django solo se utiliza para gestionar usuarios y permisos.

HU-04: Registro y gestión de productos

Historia de Usuario N°04	**Origen Ref. RU: RU-02**
Nombre: Registro y gestión de productos	
Elemento	**Contenido**

Épica: Funcionalidad/Contenido	Gestión de productos
Usuario	Artesano
Descripción e Historia de usuario	Como artesano, quiero registrar, modificar, eliminar y consultar mis productos, para mantener actualizada la oferta que se muestra a los visitantes.
Criterios de aceptación	● **Escenario 01:** Dado que el artesano está habilitado, cuando registre un nuevo producto con los datos obligatorios, entonces el sistema deberá publicarlo. ● **Escenario 02:** Dado que un producto existe, cuando el artesano lo modifique o elimine, entonces el sistema deberá actualizar la información mostrada a los visitantes.
Detalles adicionales	Ninguno.

HU-05: Eliminación y consulta de productos

Historia de Usuario N°05	**Origen Ref. RU: RU-02**
Nombre: Eliminación y consulta de productos	
Elemento	**Contenido**
Épica: Funcionalidad/Contenido	Gestión de productos
Usuario	Artesano/visitante
Descripción e Historia de usuario	Como artesano, quiero eliminar productos que ya no ofrezco, y como visitante, quiero consultar los productos disponibles, para mantener la oferta actualizada y poder consultarla.
Criterios de aceptación	● **Escenario 1:** Dado que su producto está publicado, cuando el artesano lo elimina, entonces deja de mostrarse a los visitantes. ● **Escenario 2:** Dado que existen productos publicados, cuando un visitante ingresa al catálogo, entonces el sistema debe listarlos con sus datos principales.
Detalles adicionales	Ninguno.

HU-06: Gestión de stands

Historia de Usuario N°06	**Origen Ref. RU: RU-03**
Nombre: Gestión de stands	
Elemento	**Contenido**
Épica: Funcionalidad/Contenido	Gestión de stands
Usuario	Administrador
Descripción e Historia de usuario	Como administrador, quiero gestionar los stands disponibles y asignarlos a los artesanos habilitados, para organizar la distribución del predio ferial.
Criterios de aceptación	● **Escenario 01:** Dado que existen stands disponibles, cuando el administrador asigne uno a un artesano habilitado, entonces el sistema deberá registrar la asignación y actualizar el estado del stand a “ocupado”. ● **Escenario 02:** Dado que un stand queda libre, cuando el administrador lo libere, entonces el sistema deberá actualizar su estado a “disponible”.
Detalles adicionales	Ninguno.

HU-07: Consulta de ubicación de stands

Historia de Usuario N°07	**Origen Ref. RU: RU-04**
Nombre: Consulta de ubicación de stands	
Elemento	**Contenido**
Épica: Funcionalidad/Contenido	Navegación y consulta
Usuario	Visitante
Descripción e Historia de usuario	Como visitante, quiero consultar la ubicación de los stands en un mapa general de la feria, para localizar fácilmente a los artesanos de mi interés.
Criterios de aceptación	● **Escenario 01:** Dado que el visitante ingresa a la sección de mapa, cuando seleccione un stand, entonces el sistema deberá mostrar su ubicación dentro del predio.
Detalles adicionales	Restringido por RNF-01 (diseño responsivo).

HU-08: Búsqueda de artesanos y productos

Historia de Usuario N°08	**Origen Ref. RU: RU-05**
Nombre: Búsqueda de artesanos y productos	
Elemento	**Contenido**
Épica: Funcionalidad/Contenido	Navegación y consulta
Usuario	Visitante
Descripción e Historia de usuario	Como visitante, quiero buscar artesanos y productos por nombre, localidad o rubro, para encontrar información de mi interés de forma rápida.
Criterios de aceptación	• **Escenario 01:** Dado que el visitante ingresa un criterio de búsqueda, cuando presione buscar, entonces el sistema deberá mostrar los resultados coincidentes. • **Escenario 02:** Dado que no existen coincidencias, cuando se realice la búsqueda, entonces el sistema deberá informar que no se encontraron resultados.
Detalles adicionales	Restringido por RNF-02 (tiempo de respuesta).

HU-09: Generación de reportes

Historia de Usuario N°09	**Origen Ref. RU: RU-08, RU-09, RU-10, RU-11 y RU-12**
Nombre: Generación de reportes	
Elemento	**Contenido**
Épica: Funcionalidad/Contenido	Reportes
Usuario	Administrador
Descripción e Historia de usuario	Como administrador, quiero generar reportes de artesanos, stands y productos, para tomar decisiones sobre la organización de la feria.
Criterios de aceptación	• **Escenario 01:** Dado que existen artesanos registrados, cuando el administrador solicite el reporte correspondiente, entonces el sistema deberá mostrar la cantidad de artesanos por localidad y por rubro. • **Escenario 02:** Dado que existen stands, cuando el administrador solicite el reporte, entonces el sistema

	deberá mostrar la cantidad de stands ocupados y disponibles.
Detalles adicionales	Ninguno.

HU-10: Registro de calificaciones y comentarios

Historia de Usuario N°10	**Origen Ref. RU: RU-13**
Nombre: Registro de calificaciones y comentarios	
Elemento	**Contenido**
Épica: Funcionalidad/Contenido	Interacción y comunicación
Usuario	Visitante
	Como visitante, quiero calificar y comentar sobre un artesano o sus productos, para compartir mi experiencia con otros usuarios.
Criterios de aceptación	• **Escenario 1:** Dado que el visitante consulta un producto o artesano, cuando publica una calificación o comentario, entonces el sistema debe registrarlo y asociarlo al artesano correspondiente. • **Escenario 2:** Dado que se registra un comentario, cuando se guarda, entonces el sistema debe notificar al artesano.
Detalles adicionales	Ninguno.

HU-11: Registro y respuesta de consultas

Historia de Usuario N°11	**Origen Ref. RU: RU-14**
Nombre: Registro y respuesta de consultas	
Elemento	**Contenido**
Épica: Funcionalidad/Contenido	Interacción y comunicación
Usuario	Visitante/ Artesano
Descripción e Historia de usuario	Como visitante, quiero enviar consultas a un artesano sobre un producto y como artesano, quiero recibir y resolver esas consultas, para resolver las dudas de los interesados.
Criterios de aceptación	• **Escenario 1:** Dado que un visitante envía una consulta, cuando la registra, entonces el sistema debe notificar al artesano correspondiente.

	● **Escenario 2:** Dado que el artesano recibió una consulta, cuando la responde, entonces el sistema debe notificar la respuesta al visitante.
Detalles adicionales	Restringido por RNF-04

3.3 Requisitos No Funcionales del Sistema (RNF) generales que afectan a todo el sistema

Los requisitos no funcionales se clasifican según lo propuesto por Sommerville: requisitos de productos, requisitos de organización y los requisitos externos.

3.3.1 Requisitos NF del Producto

RNF-01: Seguridad de datos personales

ID Req. NF	RNF-01	**Origen Ref. RU**	RU-07	**Restringe RF (HU)**	HU-01,HU-03
Nombre	Seguridad de Datos personales				
Tipo de RNF Producto	Usabilidad	Eficiencia	Confiabilidad	Seguridad	
				X	
Descripción	El sistema debe proteger los datos personales de artesanos y administradores mediante mecanismos de autenticación y autorización, permitiendo que solo usuarios autorizados accedan o modifiquen la información.				

RNF-02: Diseño Responsivo

ID Req. NF	RNF-02	**Origen Ref. RU**	RU-05	**Restringe RF (HU)**	HU-07,HU-08
Nombre	Diseño Responsivo				
Tipo de RNF Producto	Usabilidad	Eficiencia	Confiabilidad	Seguridad	
	X				
Descripción	El sistema debe adaptarse correctamente a distintos tamaños de pantalla (dispositivos móviles y de escritorio), sin generar desplazamientos horizontales.				

RNF-03: Formato de reporte

ID Req. NF	RNF-03	**Origen Ref. RU**	RU-08, RU-09, RU-10, RU-11 y RU-12	**Restringe RF (HU)**	HU-09
Nombre	Formato de reporte				
Tipo de RNF Producto	Usabilidad	Eficiencia	Confiabilidad	Seguridad	
	X				
Descripción	Los reportes generados por el sistema deben poder exportarse en formato PDF o Excel, según lo seleccione el administrador.				

RNF-04:Notificaciones oportunas

ID Req. NF	RNF-04	**Origen Ref. RU**	RU-14	**Restringe RF (HU)**	HU-11
Nombre	Notificaciones oportunas				
Tipo de RNF Producto	Usabilidad	Eficiencia	Confiabilidad	Seguridad	
		X			
Descripción	El sistema debe notificar al artesano cuanto antes, luego de registrarse una calificación, comentario o consulta.				

3.3.2. Requisitos NF de la Organización

RNF-05: Tecnologías de desarrollo

ID Req. NF	RNF-05	**Origen Ref. RU**	-	**Restringe RF (HU)**	todas
Nombre	Tecnologías de desarrollo				
Tipo de RNF De la Organización	Ambientales	Operacionales	Desarrollo		
			X		
Descripción	El sistema debe desarrollarse utilizando el framework Django y PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos.				

RNF-06: Plazo de desarrollo del prototipo

ID Req. NF	RNF-06	**Origen Ref. RU**	-	**Restringe RF (HU)**	todas
Nombre	Plazo de desarrollo del prototipo				
Tipo de RNF De la Organización	Ambientales	Operacionales	Desarrollo		
		X			
Descripción	El desarrollo del prototipo debe completarse en un plazo máximo de 3 meses.				

RNF-07: Control de versiones

ID Req. NF	RNF-07	**Origen Ref. RU**	-	**Restringe RF (HU)**	todas
Nombre	Control de versiones				
Tipo de RNF	Ambientales	Operacionales	Desarrollo		

De la Organización			X
Descripción	El equipo deberá trabajar colaborativamente utilizando la herramienta GitHub como sistema de repositorio del código fuente y control de versiones, donde cada integrante debe tener su usuario individual.		

3.3.3. Requisitos NF Externos

RNF-08: Cumplimiento legal de la protección de datos

ID Req. NF	RNF-08	**Origen Ref. RU**	RU-07	**Restringe RF (HU)**	HU-03
Nombre	Cumplimiento legal de la protección de datos				
Tipo de RNF Externos	Regulatorios		Éticos	Legales	
				X	
Descripción	El tratamiento de los datos personales de artesanos, postulantes y administradores debe cumplir con lo establecido por la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales de la República Argentina.				

3.4 Backlog del Producto

3.4.1 Priorización con MoSCoW

Historia de Usuario	**Nombre HU**	**Must Have** Debe tener	**Should Have** Debería tener	**Could Have** Podría tener	**Won't Have** No tendrá
HU-01	Solicitud de participación de artesanos	X			
HU-02	Evaluación de solicitudes de artesanos	X			
HU-03	Gestión de perfiles de usuarios	X			
HU-04	Registro y gestión de productos	X			
HU-05	Eliminación y consulta de productos		X		

HU-06	Gestión de stands	X			
HU-07	Consulta de ubicación de stands		X		
HU-08	Búsqueda de artesanos y productos	X			
HU-09	Generación de reportes		X		
HU-10	Registro de calificaciones y comentarios			X	
HU-11	Registro y Respuesta de consultas			X	

3.4.1 Backlog priorizado

Este backlog contiene las historias de usuarios ordenadas de mayor a menor importancia o valor para el cliente.

N° HU	Épica o Funcionalidad	Nombre de la HU	Descripción HU
HU-01	Gestión de artesanos	Solicitud de participación de artesanos	Como postulante, quiero registrar mis datos personales y los de mi emprendimiento, para solicitar mi participación en la feria.
HU-02	Gestión de artesanos	Evaluación de solicitudes de artesanos	Como administrador, quiero evaluar las solicitudes de participación recibidas, para aprobarlas, rechazarlas o solicitar modificaciones antes de habilitar al artesano.
HU.03	Seguridad y accesos	Gestión de perfiles de usuarios	Como administrador, quiero gestionar los perfiles de usuarios y sus permisos, para controlar el acceso a las distintas funcionalidades del sistema.
HU-04	Gestión de productos	Registro y gestión de productos	Como artesano, quiero registrar, modificar, eliminar y consultar mis productos, para mantener actualizada la oferta que se muestra a los visitantes.
HU-06	Gestión de stands	Gestión de stands	Como administrador, quiero gestionar los stands disponibles y asignarlos a los artesanos habilitados, para organizar la distribución del predio ferial.

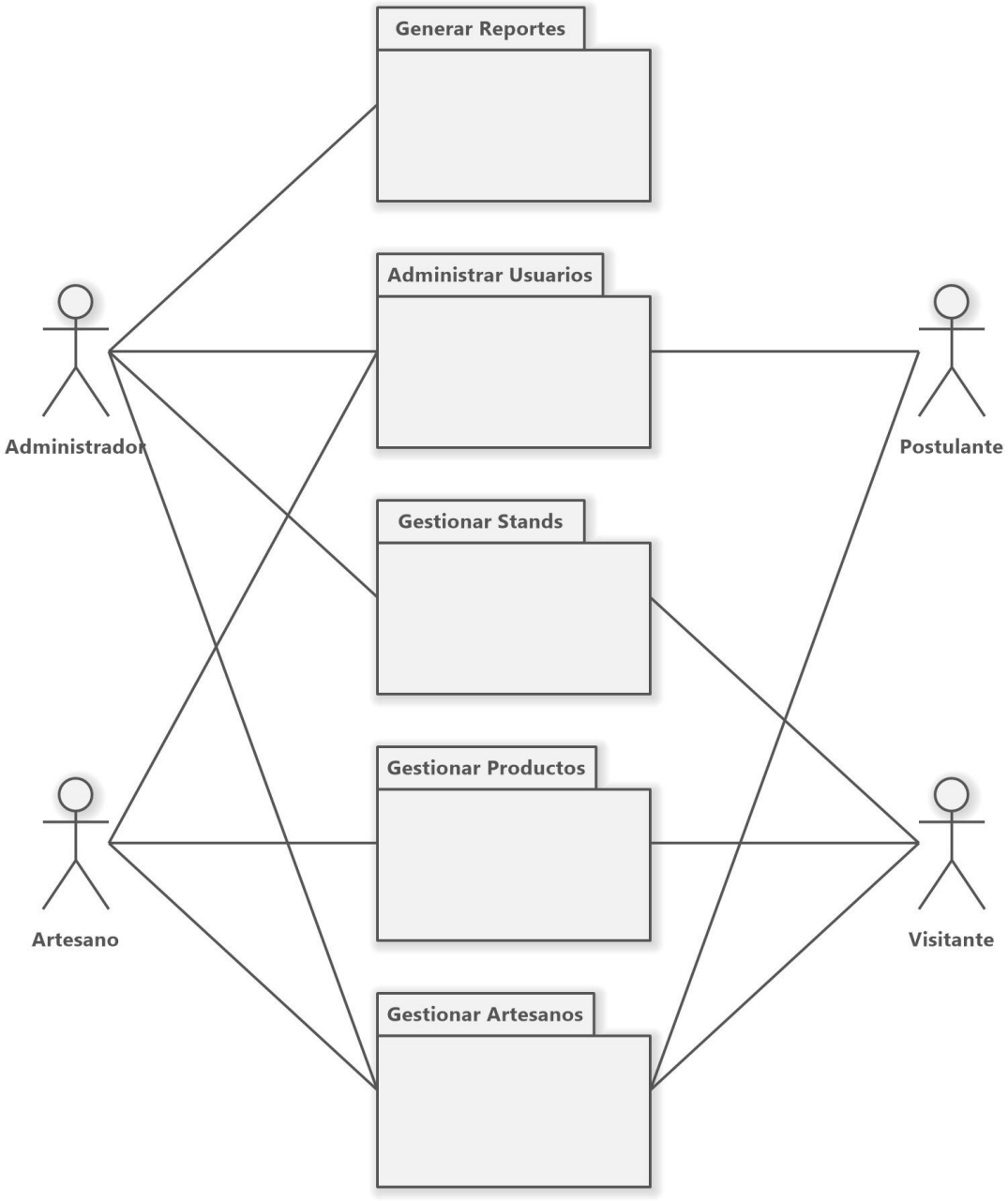
HU-08	Navegación y consulta	Búsqueda de artesanos y productos	Como visitante, quiero buscar artesanos y productos por nombre, localidad o rubro, para encontrar información de mi interés de forma rápida.
HU-05	Gestión de productos	Eliminación y consulta de productos	Como artesano, quiero eliminar productos que ya no ofrezco, y como visitante, quiero consultar los productos disponibles, para mantener la oferta actualizada y poder consultarla.
HU-07	Navegación y consulta	Consulta de ubicación de stands	Como visitante, quiero consultar la ubicación de los stands en un mapa general de la feria, para localizar fácilmente a los artesanos de mi interés.
HU-09	Reportes	Generación de reportes	Como administrador, quiero generar reportes de artesanos, stands y productos, para tomar decisiones sobre la organización de la feria.
HU-10	Interacción y comunicación	Registro de calificaciones y comentarios	Como visitante, quiero calificar y comentar sobre un artesano o sus productos, para compartir mi experiencia con otros usuarios.
HU-11	Interacción y comunicación	Registro y Respuesta de consultas	Como visitante, quiero enviar consultas a un artesano sobre un producto y como artesano, quiero recibir y resolver esas consultas, para resolver las dudas de los interesados.

4 MODELO DEL CONTEXTO DEL SISTEMA

El modelado del contexto se basa en dos modelos principales, el ***modelo del negocio*** y el ***modelo del dominio***.

4.1 Modelo del Negocio

El modelo del negocio, específica que procesos de negocio de una empresa soportará el sistema, este modelo ayuda a la comprensión del funcionamiento del sistema. Los procesos de negocio de son expresados en términos de paquetes y actores del negocio; los paquetes se corresponden con los procesos del negocio y los actores con los clientes. En su descripción se utilizan los paquetes de UML.



Actores del negocio

Actores primarios

1. **Actor 1: Administrador:** Personal del Ministerio de Cultura responsable de evaluar las solicitudes de participación de los artesanos, gestionar los stands, administrar perfiles y permisos de usuario, y generar reportes para la organización de la feria.
2. **Actor 2: Artesano:** Productor o emprendedor habilitado que administra los productos publicados de su emprendimiento y gestiona las respuestas a las consultas e interacciones enviadas por los visitantes.
3. **Actor 3: Postulante:** Persona que inicia el proceso de registro de sus datos personales y los de su emprendimiento para solicitar su participación en la feria, previo a su evaluación y aprobación institucional.
4. **Actor 4: Visitante:** Público general (nacional e internacional) que navega por la plataforma de forma libre para explorar información de la feria, buscar productos, consultar la ubicación de los stands en el plano y enviar calificaciones, comentarios o consultas.

Actores secundarios

De acuerdo con el alcance del producto, el sistema es totalmente autónomo e independiente, y la integración con sistemas de terceros ajenos al Ministerio de Cultura se encuentra excluida de esta versión, por lo que no se contemplan actores secundarios externos.

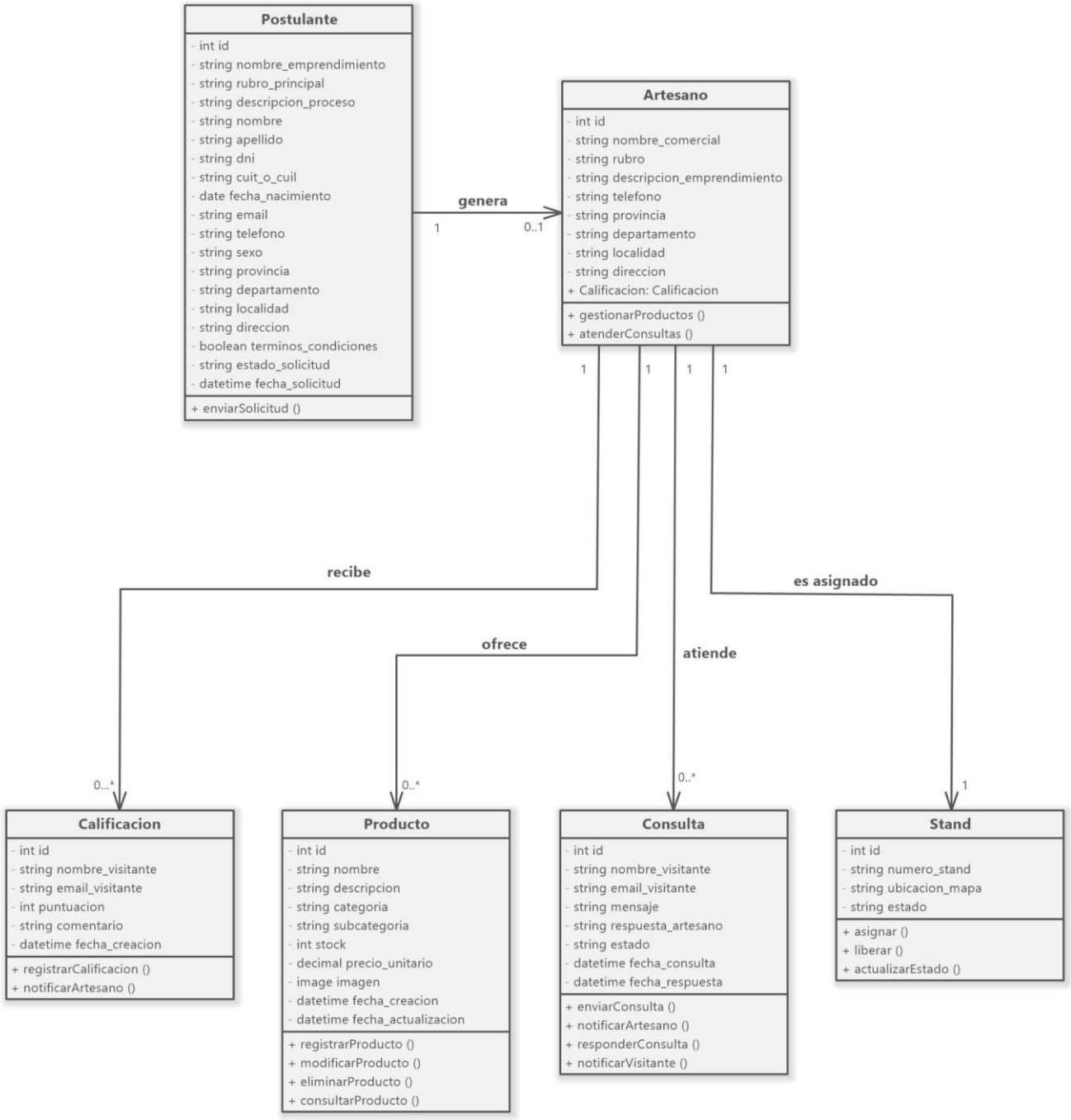
Paquetes del negocio

1. **Paquete del negocio Administrar Usuarios:** Permite administrar los perfiles de usuario (administrador, artesano, visitante) y aplicar un control riguroso de permisos para asegurar el acceso a las distintas funcionalidades del sistema.
2. **Paquete del negocio Gestionar Artesanos:** Permite gestionar el registro de solicitudes de participación de los postulantes, su evaluación por parte del administrador (aprobación, rechazo o solicitud de modificaciones), así como el registro y respuesta de consultas de los visitantes.
3. **Paquete del negocio Gestionar Productos:** Permite registrar, modificar, eliminar y consultar el catálogo de productos publicados por los artesanos para mantener actualizada la oferta mostrada al público.
4. **Paquete del negocio Gestionar Stands:** Permite administrar los espacios físicos disponibles dentro del predio ferial, su asignación a los artesanos habilitados y la consulta de su ubicación exacta mediante un plano general o mapa para los visitantes.
5. **Paquete del negocio Generar Reportes:** Permite a los administradores generar y exportar reportes básicos e informativos (listado de artesanos, distribución por localidad y rubro, estado de ocupación de stands y productos publicados) para la toma de decisiones organizacionales.

4.2 Modelo del Dominio

El modelado del dominio describe los conceptos importantes del contexto como objetos del dominio enlazándolos unos con otros. El objetivo del modelado del dominio es comprender y describir las clases relevantes en el contexto del sistema.

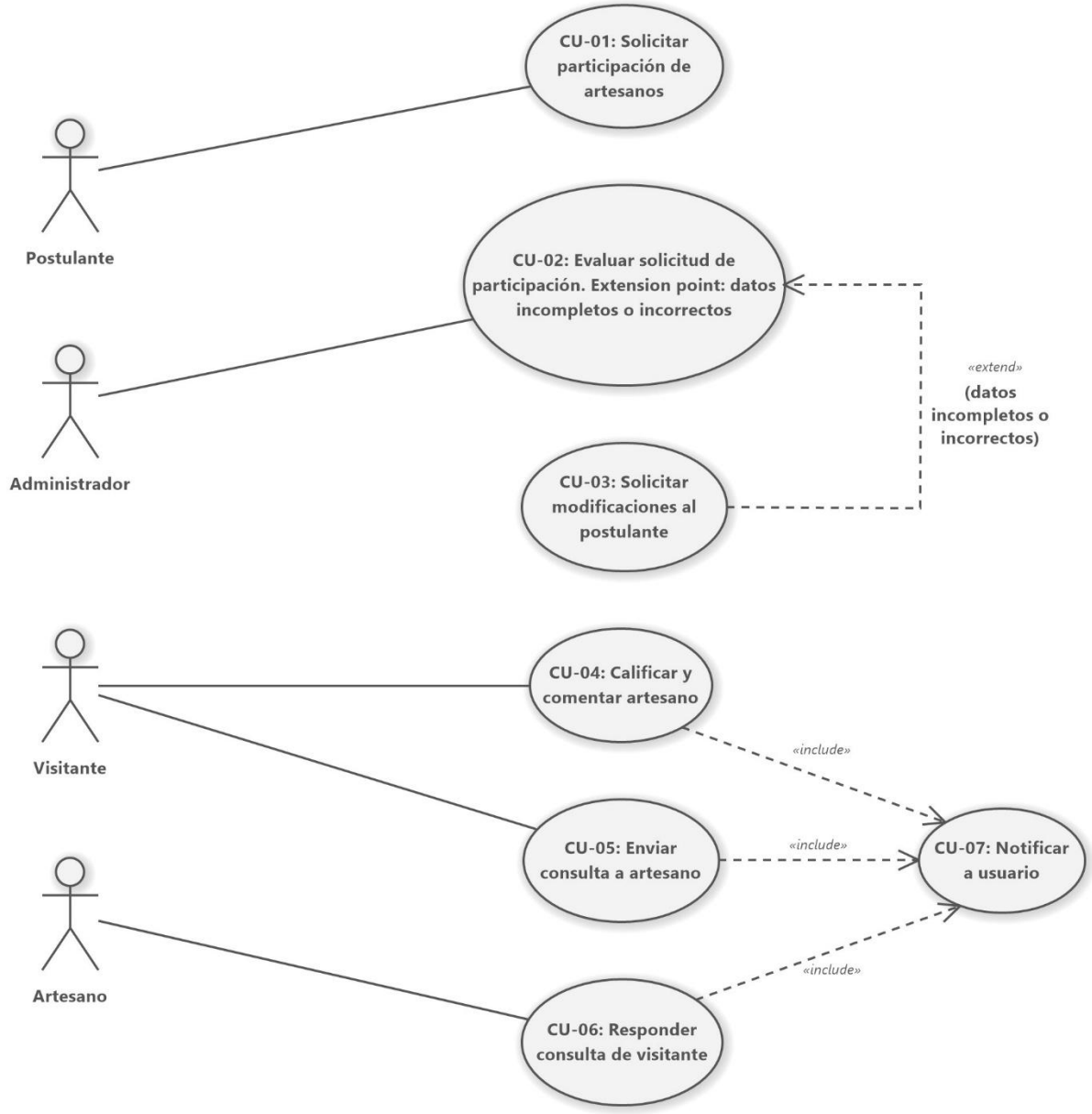
Modelar el dominio ayuda a obtener un glosario de términos que facilitan la comunicación entre todos los implicados en el desarrollo, ya que introduce un vocabulario común. Para describir este modelo se utilizan los diagramas de clases de UML.
Este modelo se utiliza cuando se describen los casos de uso, cuando se diseña la interfaz del usuario y para sugerir clases internas del sistema durante el análisis.



5 MODELO FUNCIONAL: CASOS DE USO

El modelo funcional del sistema Poncho Digital está organizado en cinco paquetes: Usuarios, Artesanos, Productos, Stands y Reportes. Cada paquete agrupa los casos de uso que permiten representar las interacciones de los actores con las funcionalidades del sistema.

5.1 DCU-01: GESTIONAR ARTESANOS



5.1.1 Flujo de sucesos CU-01: Solicitar participación de artesanos

ID del caso de uso	CU-01	**Ref. ID RF**	HU-01 (RU-01)
Nombre del CU	Solicitar participación de artesanos		
Iniciador	Postulante		
Otros actores	Ninguno		
Precondición	El postulante debe contar con acceso al formulario de participación.		
Flujo básico			
Actor		**Sistema**	
1. El postulante accede a la sección de inscripción a la feria.			
		2. El sistema muestra el formulario de solicitud de participación.	
3. El postulante completa sus datos personales y los de su emprendimiento.			
4. El postulante confirma y envía la solicitud.			
		5. El sistema valida que los datos obligatorios estén completos.	
		6. El sistema registra la solicitud con estado «Pendiente».	
		7. El sistema muestra una confirmación y finaliza el caso de uso.	
Camino alternativo 1	En el paso 5, si faltan datos obligatorios, el sistema informa cuáles deben completarse. Regresa al paso 3.		
Camino alternativo 2	En el paso 5, si los datos ingresados presentan errores de formato, el sistema solicita su corrección. Regresa al paso 3.		
Puntos de extensión	Ninguno.		
Postcondición	La solicitud de participación queda registrada con estado «Pendiente» para su posterior evaluación.		

5.1.2 Flujo de sucesos CU-02: Evaluar solicitud de participación

ID del caso de uso	CU-02	**Ref. ID RF**	HU-02 (RU-01)
Nombre del CU	Evaluar solicitud de participación		
Iniciador	Administrador		
Otros actores	Ninguno		

Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión y deben existir solicitudes pendientes de evaluación.	
Flujo básico		
Actor		**Sistema**
1. El administrador accede a la gestión de solicitudes.		
		2. El sistema muestra el listado de solicitudes recibidas.
3. El administrador selecciona la solicitud que desea evaluar.		
		4. El sistema localiza la solicitud seleccionada y muestra sus datos
5. El administrador revisa la información y selecciona «Aprobar».		
		6. El sistema registra el estado «Aprobada».
		7. El sistema habilita al postulante como artesano.
		8. El sistema confirma la operación y finaliza el caso de uso.
Camino alternativo 1	En el paso 5, si el administrador rechaza la solicitud, el sistema registra el estado «Rechazada» e informa el resultado. Finaliza el caso de uso.	
Camino alternativo 2	En el paso 5, si existen datos incompletos o incorrectos, se ejecuta CU-03 «Solicitar modificaciones al postulante». Luego se registra el estado correspondiente a la solicitud de corrección y finaliza la evaluación actual.	
Camino alternativo 3	En el paso 4, si la solicitud ya no está disponible para evaluación, el sistema informa la situación. Regresa al paso 2.	
Puntos de extensión	CU-03 extiende este caso cuando se solicitan correcciones al postulante.	
Postcondición	La solicitud queda evaluada. Si fue aprobada, el postulante queda habilitado como artesano.	

5.1.3 Flujo de sucesos CU-03: Solicitar modificaciones al postulante

ID del caso de uso	CU-03	**Ref. ID RF**	HU-02 (RU-01)
Nombre del CU	Solicitar modificaciones al postulante		
Iniciador	CU-02 «Evaluar solicitud de participación»		
Otros actores	Administrador		

Precondición	Debe existir una solicitud en evaluación que contenga información incompleta o incorrecta.
Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. El administrador selecciona «Solicitar modificaciones».	
	2. El sistema muestra la opción para ingresar las observaciones correspondientes.
3. El administrador indica los datos que deben corregirse y confirma.	
	4. El sistema registra las observaciones.
	5. El sistema actualiza la solicitud a un estado pendiente de corrección.
	6. El sistema pone las observaciones a disposición del postulante y finaliza el caso de uso.
Camino alternativo 1	En el paso 3, si el administrador no especifica las observaciones necesarias, el sistema solicita completarlas. Regresa al paso 3.
Puntos de extensión	Extiende CU-02 en el punto «Datos incompletos o incorrectos».
Postcondición	La solicitud queda pendiente de corrección, con las observaciones registradas para el postulante.

5.1.4 Flujo de sucesos CU-04: Calificar y comentar artesano

ID del caso de uso	CU-04	**Ref. ID RF**	HU-10 (RU-13)
Nombre del CU	Calificar y comentar artesano		
Iniciador	Visitante		
Otros actores	Ninguno		
Precondición	El artesano o producto debe estar publicado y disponible para su consulta.		
Flujo básico			
Actor		**Sistema**	
1. El visitante accede a la información de un artesano o producto.			
		2. El sistema muestra la información y las opciones para calificar o comentar.	

3. El visitante ingresa una calificación o comentario y confirma.	
	4. El sistema valida la información ingresada.
	5. El sistema registra la interacción y la asocia al artesano correspondiente.
	6. El sistema ejecuta CU-07 «Notificar a usuario» para informar al artesano.
	7. El sistema confirma el registro y finaliza el caso de uso.
Camino alternativo 1	En el paso 4, si la información es inválida, el sistema muestra un mensaje de error. Regresa al paso 3.
Puntos de extensión	Ninguno. Incluye CU-07 para notificar la nueva interacción.
Postcondición	La calificación o comentario queda registrado y asociado al artesano correspondiente.

5.1.5 Flujo de sucesos CU-05: Enviar consulta a artesano

ID del caso de uso	CU-05	**Ref. ID RF**	HU-11 (RU-14)
Nombre del CU	Enviar consulta a artesano		
Iniciador	Visitante		
Otros actores	Ninguno		
Precondición	El visitante debe haber seleccionado un artesano o producto disponible para consultar.		
Flujo básico			
Actor		**Sistema**	
1. El visitante accede al perfil del artesano o al producto correspondiente.			
		2. El sistema muestra la opción para realizar una consulta.	
3. El visitante escribe su consulta y confirma el envío.			
		4. El sistema valida el contenido ingresado.	
		5. El sistema registra la consulta y la vincula con el artesano correspondiente.	
		6. El sistema ejecuta CU-07 para notificar al artesano.	

	7. El sistema confirma el envío y finaliza el caso de uso.
Camino alternativo 1	En el paso 4, si la consulta está vacía o no cumple las validaciones, el sistema informa el error. Regresa al paso 3.
Puntos de extensión	Ninguno. Incluye CU-07 «Notificar a usuario».
Postcondición	La consulta queda registrada y disponible para que el artesano pueda responder.

5.1.6 Flujo de sucesos CU-06: Responder consulta de visitante

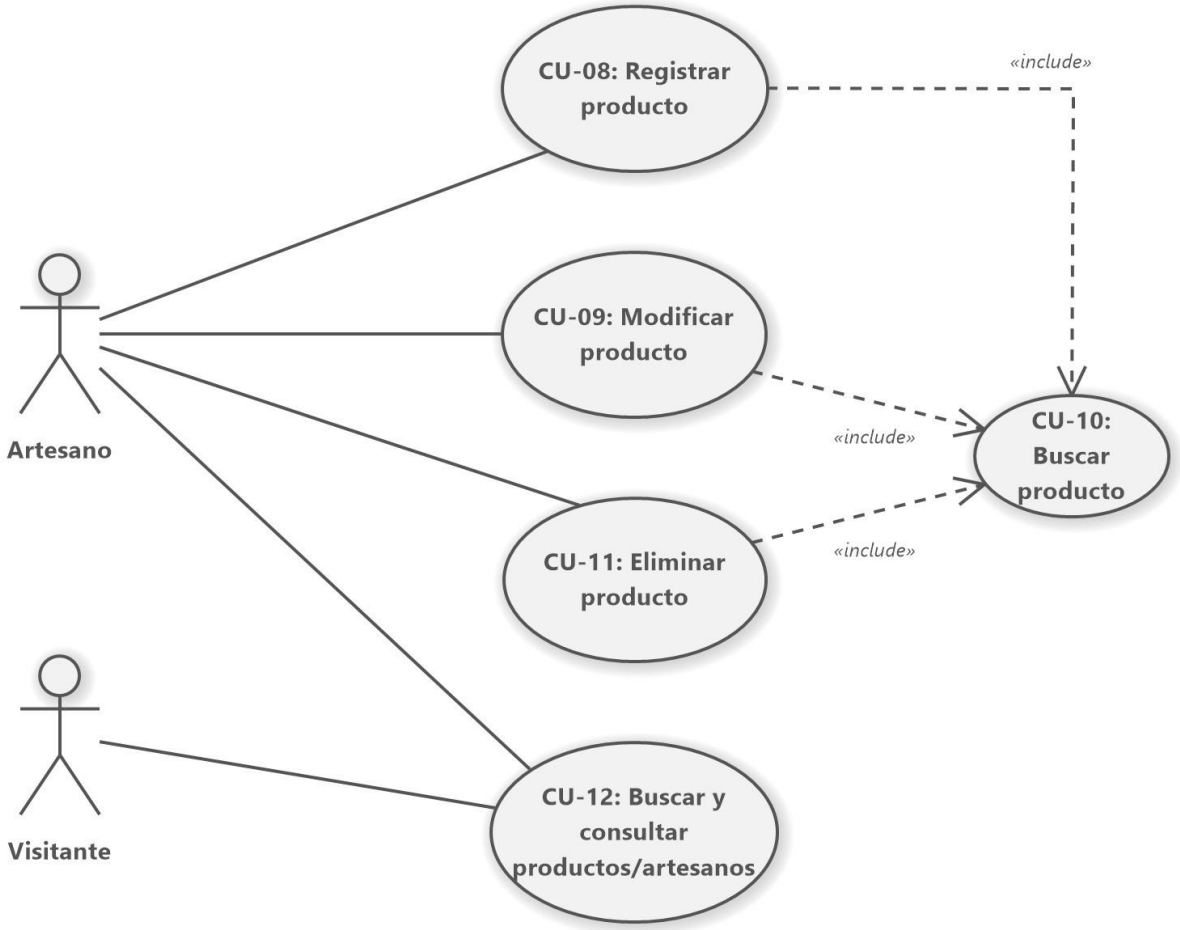
ID del caso de uso	CU-06	**Ref. ID RF**	HU-11 (RU-14)
Nombre del CU	Responder consulta de visitante		
Iniciador	Artesano		
Otros actores	Ninguno		
Precondición	El artesano debe haber iniciado sesión y tener una consulta recibida que pueda responder.		
Flujo básico			
Actor		**Sistema**	
1. El artesano accede a las consultas recibidas.			
		2. El sistema muestra las consultas asociadas al artesano.	
3. El artesano selecciona una consulta pendiente.			
		4. El sistema muestra el contenido de la consulta.	
5. El artesano redacta y confirma su respuesta.			
		6. El sistema registra la respuesta.	
		7. El sistema ejecuta CU-07 para notificar al visitante.	
		8. El sistema confirma la respuesta y finaliza el caso de uso.	
Camino alternativo 1	En el paso 5, si el artesano intenta enviar una respuesta vacía, el sistema informa el error. Regresa al paso 5.		
Camino alternativo 2	En el paso 2, si no existen consultas, el sistema informa la situación y finaliza el caso de uso.		
Puntos de extensión	Ninguno. Incluye CU-07 «Notificar a usuario».		

Postcondición	La respuesta queda registrada y asociada a la consulta correspondiente.

5.1.7 Flujo de sucesos CU-07: Notificar a usuario

ID del caso de uso	CU-07	**Ref. ID RF**	HU-10, HU-11 (RU-14)
Nombre del CU	Notificar a usuario		
Iniciador	CU-04, CU-05 o CU-06		
Otros actores	Ninguno		
Precondición	Debe haberse registrado una interacción que requiere notificar a un usuario.		
Flujo básico			
Actor		**Sistema**	
1. El caso de uso que realiza la inclusión proporciona la interacción registrada y el destinatario correspondiente.			
		2. El sistema identifica el usuario destinatario.	
		3. El sistema prepara la notificación con la información de la interacción.	
		4. El sistema registra y genera la notificación correspondiente.	
		5. El sistema confirma el procesamiento de la notificación y finaliza el caso de uso.	
Camino alternativo 1	En el paso 2, si no se puede identificar al destinatario, el sistema registra el inconveniente y finaliza sin confirmar la notificación.		
Puntos de extensión	Ninguno. Está incluido por CU-04, CU-05 y CU-06.		
Postcondición	La notificación queda generada para el usuario correspondiente.		

5.2 DCU-02: GESTIONAR PRODUCTOS



5.2.1 Flujo de sucesos CU-08: Registrar producto

ID del caso de uso	CU-08	**Ref. ID RF**	HU-04 (RU-02)
Nombre del CU	Registrar producto		
Iniciador	Artesano		
Otros actores	Ninguno		
Precondición	El artesano debe haber iniciado sesión y estar habilitado para publicar productos.		
Flujo básico			
Actor		**Sistema**	
1. El artesano accede a la sección de productos.			
		2. El sistema muestra las opciones de administración de productos.	

3. El artesano selecciona «Registrar producto».	
	4. El sistema muestra el formulario de registro.
5. El artesano completa los datos del producto y confirma.	
	6. El sistema verifica la información ingresada.
	7. El sistema verifica que el producto ingresado no exista en el catálogo del artesano.
	8. El sistema registra el producto y lo asocia al artesano.
	8. El sistema confirma la publicación y finaliza el caso de uso.

Camino alternativo 1	En el paso 6, si faltan datos obligatorios, el sistema muestra un mensaje indicando qué información debe completarse. Regresa al paso 5.
Camino alternativo 2	En el paso 6, si el artesano no está habilitado para publicar, el sistema deniega la operación y finaliza el caso de uso.
Camino alternativo 3	En el paso 7, si la información del producto ingresado coincide con uno ya existente en el catálogo del artesano, el sistema muestra un mensaje indicando que el producto ya está publicado. Regresa al paso 5.
Puntos de extensión	Ninguno.
Postcondición	El producto queda registrado y disponible en el catálogo para su consulta.

5.2.2 Flujo de sucesos CU-09: Modificar producto

ID del caso de uso	CU-09	**Ref. ID RF**	HU-04 (RU-02)
Nombre del CU	Modificar producto		
Iniciador	Artesano		
Otros actores	Ninguno		
Precondición	El artesano debe estar autenticado y tener al menos un producto registrado bajo su titularidad.		

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. El artesano accede a la administración de productos.	
	2. El sistema muestra las opciones disponibles.

3. El artesano busca el producto que desea modificar.	
	4. El sistema ejecuta CU-10 «Buscar productos» y muestra el producto seleccionado.
5. El artesano modifica los datos y confirma los cambios.	
	6. El sistema valida la información ingresada y verifica que el producto pertenezca al artesano.
	7. El sistema actualiza la información del producto y finaliza el caso de uso.

Camino alternativo 1	En el paso 4, si el producto no existe, el sistema informa que no se encontraron resultados. Regresa al paso 3.
Camino alternativo 2	En el paso 6, si los datos ingresados son incorrectos o incompletos, el sistema informa el error. Regresa al paso 5.
Camino alternativo 3	En el paso 6, si el producto pertenece a otro artesano, el sistema deniega la modificación y finaliza el caso de uso.
Puntos de extensión	Ninguno. Incluye CU-10.
Postcondición	El producto queda actualizado y los cambios se reflejan en el catálogo.

5.2.3 Flujo de sucesos CU-10: Buscar productos

ID del caso de uso	CU-10	**Ref. ID RF**	HU-05 (RU-02)
Nombre del CU	Buscar productos		
Iniciador	Artesano; puede ser incluido por CU-09 y CU-11		
Otros actores	Ninguno		
Precondición	El sistema debe tener disponible la función de búsqueda.		

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. El usuario accede a la sección de búsqueda de productos dentro de su propia administración.	
	2. El sistema muestra el buscador y los criterios disponibles.
3. El usuario ingresa un criterio de búsqueda, como nombre, categoría o subcategoría.	

	4. El sistema consulta los productos o artesanos que coinciden con los criterios.
	5. El sistema muestra los resultados encontrados.
6. El usuario selecciona el resultado que desea consultar.	
	7. El sistema muestra la información correspondiente y finaliza el caso de uso.

Camino alternativo 1	En el paso 5, si no existen coincidencias, el sistema informa que no se encontraron resultados. Regresa al paso 3.
Puntos de extensión	Ninguno. Está incluido por CU-9 y CU-11.
Postcondición	El usuario obtiene la información del producto seleccionado, permitiendo modificar datos registrados y/o eliminar el producto del sistema.

5.2.4 Flujo de sucesos CU-11: Eliminar producto

ID del caso de uso	CU-11	**Ref. ID RF**	HU-05 (RU-02)
Nombre del CU	Eliminar producto		
Iniciador	Artesano		
Otros actores	Ninguno		
Precondición	El artesano debe estar autenticado y contar con un producto registrado que pueda eliminar.		

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. El artesano accede a la administración de productos.	
	2. El sistema muestra los productos disponibles para su gestión.
3. El artesano busca y selecciona el producto que desea eliminar.	
	4. El sistema ejecuta CU-10 y muestra la información del producto seleccionado.
5. El artesano selecciona la opción «Eliminar».	
	6. El sistema verifica que el producto pertenezca al artesano y solicita confirmación.
7. El artesano confirma la eliminación.	

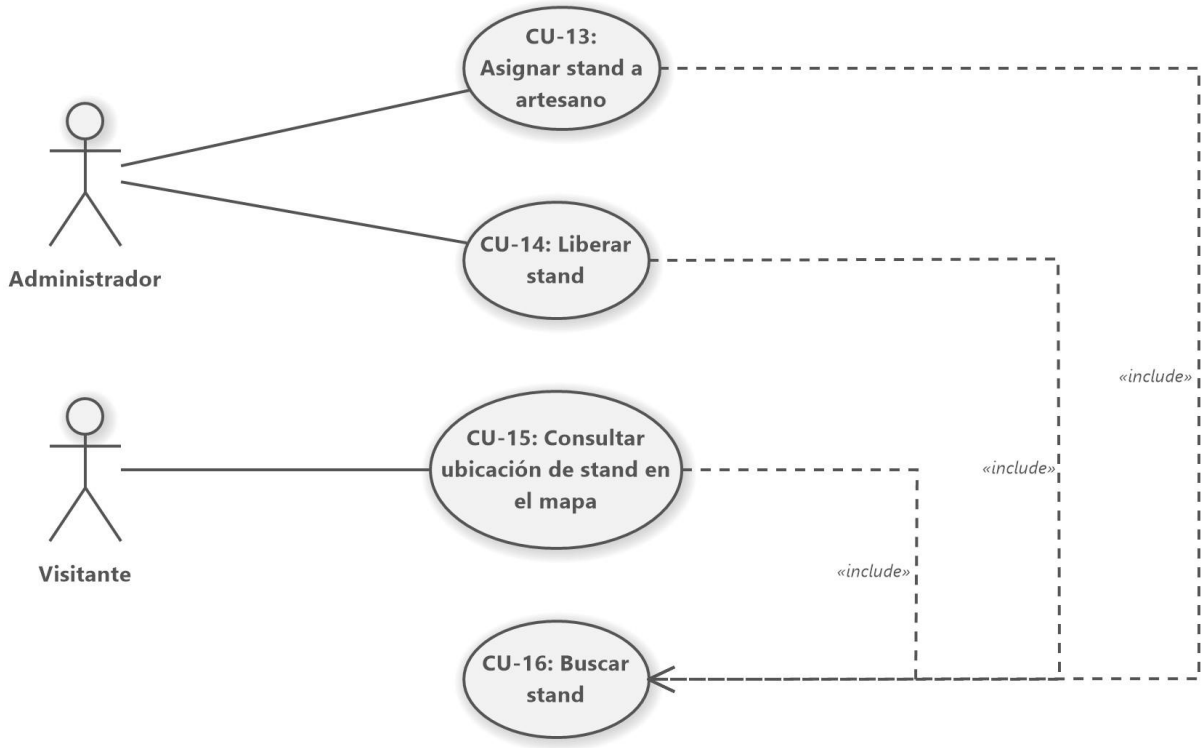
	8. El sistema elimina el producto del catálogo disponible para los visitantes y finaliza el caso de uso.
Camino alternativo 1	En el paso 4, si el producto no existe, el sistema informa la situación. Regresa al paso 3.
Camino alternativo 2	En el paso 7, si el artesano cancela la eliminación, el sistema conserva el producto sin modificaciones y finaliza.
Camino alternativo 3	En el paso 6, si el artesano no tiene autorización sobre el producto, el sistema deniega la operación y finaliza.
Puntos de extensión	Ninguno. Incluye CU-10.
Postcondición	El producto eliminado deja de mostrarse en el catálogo público.

5.2.5 Flujo de sucesos CU-12: Buscar y consultar productos/artesanos

ID del caso de uso	CU-12	**Ref. ID RF**	HU-05, HU-08 (RU-02, RU-05)
Nombre del CU	Buscar y consultar productos/artesanos		
Iniciador	Visitante o Artesano		
Otros actores	Ninguno		
Precondición	El sistema debe tener disponible la función de búsqueda.		
Flujo básico			
Actor		**Sistema**	
1. El usuario accede a la sección de búsqueda de artesanos o productos.			
		2. El sistema muestra el buscador y los criterios disponibles.	
3. El usuario ingresa un criterio de búsqueda, como nombre, localidad o rubro.			
		4. El sistema consulta los productos o artesanos que coinciden con los criterios.	
		5. El sistema muestra los resultados encontrados.	
6. El usuario selecciona el resultado que desea consultar.			
		7. El sistema muestra la información correspondiente y finaliza el caso de uso.	

Camino alternativo 1	En el paso 5, si no existen coincidencias, el sistema informa que no se encontraron resultados. Regresa al paso 3.
Puntos de extensión	Ninguno.
Postcondición	El usuario obtiene la información del producto o artesano seleccionado, sin modificar los datos registrados.

5.3 DCU-03: GESTIONAR STANDS



5.3.1 Flujo de sucesos CU-13: Asignar stand a artesano

ID del caso de uso	CU-13	**Ref. ID RF**	HU-06 (RU-03)
Nombre del CU	Asignar stand a artesano		
Iniciador	Administrador		
Otros actores	Ninguno		
Precondición	El administrador debe estar autenticado, el artesano debe estar habilitado y deben existir stands disponibles.		
Flujo básico			
Actor		**Sistema**	

1. El administrador accede a la gestión de stands.	
	2. El sistema muestra las opciones de administración de stands.
3. El administrador busca el stand que desea asignar.	
	4. El sistema ejecuta CU-16 «Buscar stand» y muestra su información y estado actual.
5. El administrador selecciona el stand disponible y el artesano destinatario.	
	6. El sistema verifica la disponibilidad del stand y la habilitación del artesano.
7. El administrador confirma la asignación.	
	8. El sistema registra la asignación y cambia el estado del stand a «Ocupado».
	9. El sistema confirma la operación y finaliza el caso de uso.

Camino alternativo 1	En el paso 6, si el stand ya está ocupado, el sistema informa que no puede asignarse. Regresa al paso 3.
Camino alternativo 2	En el paso 6, si el artesano no está habilitado, el sistema informa la situación. Regresa al paso 5 para seleccionar otro artesano.
Puntos de extensión	Ninguno. Incluye CU-16.
Postcondición	El stand queda asignado al artesano y su estado cambia a «Ocupado».

5.3.2 Flujo de sucesos CU-14: Liberar stand

ID del caso de uso	CU-14	**Ref. ID RF**	HU-06 (RU-03)
Nombre del CU	Liberar stand		
Iniciador	Administrador		
Otros actores	Ninguno		
Precondición	El administrador debe estar autenticado y debe existir un stand ocupado que pueda liberarse.		

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. El administrador accede a la gestión de stands.	

	2. El sistema muestra las opciones disponibles.
3. El administrador busca el stand que desea liberar.	
	4. El sistema ejecuta CU-16 y muestra la información del stand.
5. El administrador selecciona «Liberar stand».	
	6. El sistema solicita confirmación de la operación.
7. El administrador confirma la liberación.	
	8. El sistema registra la liberación y actualiza el estado a «Disponible».
	9. El sistema confirma la operación y finaliza el caso de uso.

Camino alternativo 1	En el paso 4, si el stand ya está disponible, el sistema informa que no existe una asignación activa para liberar. Regresa al paso 3.
Camino alternativo 2	En el paso 7, si el administrador cancela la operación, el sistema conserva el estado actual del stand y finaliza.
Puntos de extensión	Ninguno. Incluye CU-16.
Postcondición	El stand queda registrado como «Disponible», sin una asignación activa.

5.3.3 Flujo de sucesos CU-15: Consultar ubicación de stand en el mapa

ID del caso de uso	CU-15	**Ref. ID RF**	HU-07 (RU-04)
Nombre del CU	Consultar ubicación de stand en el mapa		
Iniciador	Visitante		
Otros actores	Ninguno		
Precondición	El mapa del predio debe estar disponible y deben existir stands registrados con su ubicación.		

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. El visitante accede a la sección del mapa de la feria.	
	2. El sistema muestra el plano general del predio.

3. El visitante busca o selecciona el stand que desea localizar.	
	4. El sistema ejecuta CU-16 «Buscar stand» para identificar el stand seleccionado.
	5. El sistema muestra la ubicación del stand dentro del mapa.
	6. El sistema presenta la información disponible sobre el stand y finaliza el caso de uso.

Camino alternativo 1	En el paso 4, si el stand no existe, el sistema informa que no se encontraron resultados y mantiene disponible el mapa. Regresa al paso 3.
Camino alternativo 2	En el paso 5, si el stand no tiene una ubicación registrada, el sistema informa que la ubicación no está disponible. Finaliza el caso de uso.
Puntos de extensión	Ninguno. Incluye CU-16.
Postcondición	El visitante visualiza la ubicación del stand seleccionado dentro del predio ferial.

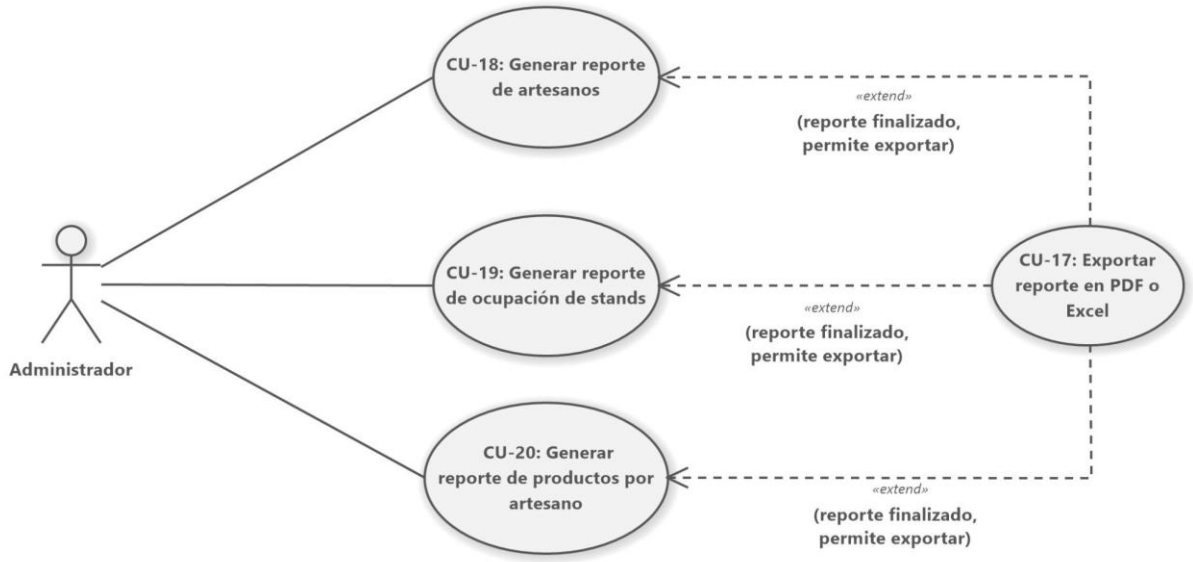
5.3.4 Flujo de sucesos CU-16: Buscar stand

ID del caso de uso	CU-16	**Ref. ID RF**	HU-06, HU-07 (RU-03, RU-04)
Nombre del CU	Buscar stand		
Iniciador	CU-13, CU-14 o CU-15		
Otros actores	Administrador o Visitante, según el caso que lo incluya		
Precondición	Debe estar disponible la información de los stands registrados.		

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. El actor proporciona un criterio para buscar un stand.	
	2. El sistema consulta los stands registrados utilizando el criterio recibido.
	3. El sistema muestra los stands que coinciden con la búsqueda.
4. El actor selecciona el stand correspondiente.	
	5. El sistema obtiene la información del stand y la devuelve al caso de uso que realizó la inclusión.

	6. El sistema finaliza el caso de uso.
Camino alternativo 1	En el paso 3, si no existen coincidencias, el sistema informa que no se encontraron stands. Regresa al paso 1.
Puntos de extensión	Ninguno. Está incluido por CU-13, CU-14 y CU-15.
Postcondición	El sistema identifica el stand buscado y proporciona su información sin modificar su estado.

5.4 DCU-04: GENERAR REPORTES



5.4.1 Flujo de sucesos CU-17: Exportar reporte en PDF o Excel

ID del caso de uso	CU-17	**Ref. ID RF**	HU-09 (RU-08 a RU-12; RNF-03)
Nombre del CU	Exportar reporte en PDF o Excel		
Iniciador	Administrador		
Otros actores	Ninguno		
Precondición	El administrador debe estar autenticado y debe existir un reporte generado mediante CU-18, CU-19 o CU-20		
Flujo básico			
Actor		**Sistema**	

1. El administrador selecciona la opción «Exportar reporte» desde un reporte generado.	
	2. El sistema muestra los formatos de exportación disponibles: PDF y Excel.
3. El administrador selecciona el formato deseado y confirma.	
	4. El sistema procesa los datos del reporte en el formato seleccionado.
	5. El sistema genera el archivo correspondiente.
	6. El sistema pone el archivo a disposición del administrador para su descarga.
	7. El sistema finaliza el caso de uso.

Camino alternativo 1	En el paso 4, si ocurre un error durante la generación del archivo, el sistema informa el problema. Regresa al paso 3 para permitir un nuevo intento.
Camino alternativo 2	En el paso 3, si el administrador cancela la exportación, el sistema mantiene el reporte visualizado y finaliza sin generar un archivo.
Puntos de extensión	CU-17 extiende opcionalmente CU-18, CU-19 y CU-20 para exportar el reporte.
Postcondición	Se genera un archivo PDF o Excel con la información del reporte solicitado.

5.4.2 Flujo de sucesos CU-18: Generar reporte de artesanos

ID del caso de uso	CU-18	**Ref. ID RF**	HU-09 (RU-08, RU-09, RU-10)
Nombre del CU	Generar reporte de artesanos		
Iniciador	Administrador		
Otros actores	ninguno		
Precondición	El administrador debe estar autenticado y tener acceso al módulo de reportes.		

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. El administrador accede a la sección de reportes.	
	2. El sistema muestra los reportes disponibles.

3. El administrador selecciona «Reporte de artesanos».	
	4. El sistema muestra las opciones de reporte general, por localidad o por rubro.
5. El administrador selecciona la opción correspondiente.	
	6. El sistema consulta los artesanos registrados y los agrupa según la opción seleccionada.
	7. El sistema genera y muestra el reporte.
	8. El sistema finaliza el caso de uso.

Camino alternativo 1	En el paso 6, si no existen artesanos registrados, el sistema informa que no hay datos disponibles. Finaliza el caso de uso.
Camino alternativo 2	En el paso 6, si no existen artesanos para el criterio seleccionado, el sistema muestra que no hay resultados. Regresa al paso 5.
Puntos de extensión	Después de generar el reporte, puede ejecutarse CU-17 para exportarlo.
Postcondición	Se genera un reporte con el listado o la distribución de artesanos según el criterio seleccionado.

5.4.3 Flujo de sucesos CU-19: Generar reporte de ocupación de stands

ID del caso de uso	CU-19	**Ref. ID RF**	HU-09 (RU-11)
Nombre del CU	Generar reporte de ocupación de stands		
Iniciador	Administrador		
Otros actores	Ninguno		
Precondición	El administrador debe estar autenticado y deben existir registros de stands.		

Flujo básico	
Actor	**Sistema**
1. El administrador accede a la sección de reportes.	
	2. El sistema muestra los tipos de reportes disponibles.
3. El administrador selecciona «Reporte de ocupación de stands».	

	4. El sistema consulta los stands registrados y sus estados.
	5. El sistema calcula la cantidad de stands ocupados y disponibles.
	6. El sistema genera y muestra el reporte correspondiente.
	7. El sistema finaliza el caso de uso.
Camino alternativo 1	En el paso 4, si no existen stands registrados, el sistema informa que no hay información disponible. Finaliza el caso de uso.
Puntos de extensión	Después de generar el reporte, puede ejecutarse CU-17 para exportarlo.
Postcondición	Se genera un reporte con la cantidad y los estados de ocupación de los stands.

5.4.4 Flujo de sucesos CU-20: Generar reporte de productos por artesano

ID del caso de uso	CU-20	**Ref. ID RF**	HU-09 (RU-12)
Nombre del CU	Generar reporte de productos por artesano		
Iniciador	Administrador		
Otros actores	Ninguno		
Precondición	El administrador debe estar autenticado y tener acceso a la información de productos publicados.		
Flujo básico			
Actor		**Sistema**	
1. El administrador accede a la sección de reportes.			
		2. El sistema muestra los reportes disponibles.	
3. El administrador selecciona «Reporte de productos por artesano».			
		4. El sistema consulta los artesanos registrados y sus productos publicados.	
		5. El sistema organiza los productos agrupándolos por artesanos.	
		6. El sistema genera y muestra el reporte correspondiente.	
		7. El sistema finaliza el caso de uso.	

Camino alternativo 1	En el paso 4, si no existen productos publicados, el sistema informa que no hay datos para generar el reporte. Finaliza el caso de uso.
Puntos de extensión	Después de generar el reporte, puede ejecutarse CU-17 para exportarlo.
Postcondición	Se genera un reporte que presenta los productos publicados organizados por artesanos.

7 PLANILLA DE TRAZABILIDAD

PLANILLA DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS	
Identificación del proyecto	PONCHO DIGITAL
Fecha de creación/actualización	28/09/2026
Autor/es	. Bordón Guanco Airton Joel, . Sedan Caniza Franco Mariano . Wu Sosa Marcelo Exequiel

REQUISITOS y ARTEFACTOS						
Requisitos			**Referencias al requisito en otros artefactos**			
Id. HU	Descripción breve del requisito	Origen	Cod. diagrama de CU y nombre	Cod. CU y nombre	Cod Diag. de Clases y nombre	Cod. Diag. de secuencia y nombre
HU-01	Solicitud de participación de artesanos	RU-01	DCU-01: Gestionar artesanos	CU-01: Solicitar participación de artesanos		
HU-02	Evaluación de solicitudes de artesanos	RU-01	DCU-01: Gestionar artesanos	CU-02: Evaluar solicitud de participación CU-03: Solicitar modificaciones al postulante		
HU-03	Gestión de perfiles de usuarios	RU-06 RU-07	No aplica (Resuelto por el módulo nativo de Django Admin / Auth)	No aplica (Funcionalidad provista por el framework)		

HU-04	Registro y gestión de productos	RU-02	DCU-02: Gestionar productos	CU-08: Registrar producto CU-09: Modificar producto CU-10: Buscar producto CU-11: Eliminar producto CU-12: Consultar catálogo		
HU-05	Eliminación y consulta de productos	RU-02	DCU-02: Gestionar productos	CU-10: Buscar producto CU-11: Eliminar producto CU-12: Consultar catálogo		
HU-06	Gestión de stands	RU-03	DCU-03: Gestionar stands	CU-17: Asignar stand a artesano CU-18: Liberar stand CU-20: Buscar stand		
HU-07	Consulta de ubicación de stands	RU-04				

HU-08	Búsqueda de artesanos y productos	RU-05	DCU-03: Gestionar stands	CU-19: Consultar ubicación de stand en el mapa CU-20: Buscar stand		
HU-09	Generación de reportes	RU-08 RU-09 RU-10 RU-11 RU-12	DCU-02: Gestionar productos	CU-12: Consultar catálogo		
HU-10	Registro de calificaciones y comentarios	RU-13	DCU-04: Gestionar reportes	CU-13: Generar reporte de artesanos CU-14: Generar reporte de ocupación de stands CU-15: Generar reporte productos por artesano CU-16: Exportar reporte en PDF o Excel		
HU-11	Registro y respuesta de consultas	RU-14	DCU-01: Gestionar artesanos	CU-05: Enviar consulta a artesano		

				CU-06: Responder consulta de visitante CU-07: Notificar a usuario		
RNF-01	Seguridad de datos personales	RU-07	DCU-01: Gestionar artesanos	CU-01: Solicitar participación de artesanos CU-02: Evaluar solicitud de participación		
RNF-02	Diseño responsivo	RU-05	DCU-02: Gestionar productos DCU-04: Gestionar stands	CU-12: Consultar catálogo CU-19: Consultar ubicación de stand en el mapa		
RNF-03	Formato de reporte	RU-08 RU-09 RU-10 RU-11 RU-12	DCU-03: Gestionar reportes	CU-13: Generar reporte de artesanos CU-14: Generar reporte de ocupación de stands CU-15: Generar reporte productos por artesano CU-16: Exportar reporte en PDF o Excel		

RNF-04	Notificaciones oportunistas	RU-14	DCU-01: Gestionar artesanos	CU-04: Calificar y comentar artesanos CU-05: Enviar consulta a artesano CU-06: Responder consulta de visitante CU-07: Notificar a usuario		
RNF-05	Tecnologías de desarrollo	-	DCU-01 a DCU-04	CU-01 a CU-20		
RFN-06	Plazo del desarrollo del prototipo	-	-	-		
RFN-07	Control de versiones	-	-	-		
RFN-08	Cumplimiento legal de la protección de datos	RU-07	DCU-01: Gestionar artesanos	CU-01: Solicitar participación de artesanos CU-02: Evaluar solicitud de participación		